

Evidencias

Artículo de divulgación

¿Qué es la probabilidad?

Vamos a jugar un juego. Imagina que lanzo una moneda, y al caer la veo y la cubro con una cobija. Te pregunto: ¿Cuál es la probabilidad de que haya caído sol? Una respuesta razonable sería 50%, sin embargo, bajo la concepción tradicional matemática de la probabilidad esto sería incorrecto. La probabilidad de que haya caído sol es 100% si cayó sol, o 0% si no cayó sol. La moneda ya cayó en cierta posición, no es un experimento aleatorio.

Cambiamos el juego. Imagina que ahora antes de lanzar la moneda te hago la misma pregunta. Si lo piensas a profundidad, la respuesta no cambia. Si tu conocieras exactamente la fuerza con la que la voy a lanzar, el peso de la moneda, el viento y absolutamente cualquier otro factor físico alrededor del lanzamiento, podrías con una precisión del 100% decirme de qué lado va a caer, sin ninguna probabilidad. Al decir 50% lo que estás haciendo es expresarme tu incertidumbre sobre la posición de la moneda, pero eso no tiene nada que ver con la probabilidad (bajo la concepción tradicional) de que la moneda se encuentre en esa posición.

Creo que ahora es un buen momento para explicar qué es esta “probabilidad tradicional” a la que nos referimos. En matemáticas, la probabilidad tradicional se basa en la repetición de un mismo experimento bajo condiciones idénticas. En términos simples, es el porcentaje de veces que obtendríamos un resultado específico si pudiéramos repetir el experimento infinitas veces. Así, cuando decimos que la probabilidad de obtener sol al lanzar una moneda justa es 50%, estamos afirmando que, en infinitos lanzamientos, la proporción de veces que obtendríamos sol se acercaría exactamente a ese valor. Por tratarse de una frecuencia relativa entre eventos, el nombre que utilizaremos a partir de ahora para esta concepción de probabilidad será probabilidad frecuentista.

Estamos acostumbrados a tratar eventos no aleatorios como si lo fueran. En las noticias se oye de “probabilidad de que gane el Real Madrid” o “probabilidad de que Trump imponga tarifas a China” como si se trataran de eventos aleatorios cuando no lo son. Cuando en las noticias dicen: la probabilidad de que gane el Real Madrid es 50%, ¿a qué se refieren? Quizá lo que me están intentando decir es que bajo circunstancias parecidas a las actuales, el Real Madrid históricamente ha ganado la mitad de sus partidos. En este caso, la probabilidad frecuentista quizás tiene algún sentido, aunque en sentido estricto no es una probabilidad.

Pero, ¿qué hay del caso de Trump?. Si un economista experto dice: la probabilidad de que Trump imponga tarifas a China es del 70%, ¿qué nos está intentando expresar? ¿Será acaso que en circunstancias parecidas a las actuales, el presidente de EEUU ha

impuesto tarifas el 70% de las veces? Evidentemente no. Seguramente no exista un caso con circunstancias suficientemente similares como para pensar en eso, olvidémonos de muchos o infinitos. En realidad lo que el economista está haciendo es expresar su incertidumbre sobre el evento, mostrando que si tuviera que apostar, pensaría que Trump sí va a imponer tarifas sobre China.

En el siglo XVIII, el matemático Pierre-Simon Laplace propuso la siguiente idea: si conocieras la posición y velocidad exactas de todas las partículas del universo sabrías todo lo que va a pasar. No podrías predecirlo, sino que lo sabrías, sin ninguna incertidumbre. Esta idea seguramente sea debatible filosóficamente, pero por ahora tomémosla como verdadera. Si nos compramos esta idea, el azar no existe en el universo y todo lo que hoy llamamos “probabilidad” no es más que ignorancia. Sin embargo, existe una segunda concepción de probabilidad, una que no se fija en frecuencias de eventos repetidos sino precisamente en nuestra incertidumbre acerca de un fenómeno. La probabilidad bayesiana, también llamada probabilidad personal, expresa lo que yo creo que ocurrirá. Bajo esta concepción, mi probabilidad de que Trump imponga tarifas puede ser del 80%, porque yo creo que Trump está un poco más loco de lo que cree nuestro experto economista. Asimismo, en nuestro primer juego mi probabilidad de que haya un sol será 100% si lo que vi fue un sol, o 0% si lo que vi fue un águila, y la tuya podría ser 50% sin ningún problema.

La probabilidad, tal como la entendemos y la usamos en la cotidianeidad, no es sólo una herramienta matemática, sino una forma de interpretar nuestra relación con la incertidumbre. Mientras que la probabilidad frecuentista se enfoca en el comportamiento a largo plazo de fenómenos repetibles, la probabilidad bayesiana pone el énfasis en nuestra capacidad de gestionar la incertidumbre frente a un evento único, ajustando nuestras creencias a medida que adquirimos más información.

Para concluir, es crucial entender que la concepción bayesiana no descarta la frecuentista sino que la incluye como un caso particular. Regresando al ejemplo de la moneda, cuando un bayesiano asigna una probabilidad del 50% a que salga sol, reconoce los resultados históricos frecuentistas pero los interpreta como una expresión de su estado de creencia actual, que puede modificarse al obtener nueva información sobre el peso de la moneda, su forma o la técnica de lanzamiento. Esta visión resulta sorprendentemente natural en nuestra vida cotidiana, por lo que tantas veces oímos hablar de “la probabilidad de lluvia ” o “la probabilidad de que México gane el mundial”, no nos basamos en frecuencias infinitas, sino en nuestro conocimiento parcial del mundo, adoptando intuitivamente una perspectiva bayesiana.

Referencias

Barrios, E. (2025). *Notas de Cálculo de Probabilidades I* [Apuntes de clase]. Consultadas en abril de 2025.

Mendoza, M. (2025). *Notas de Estadística Matemática* [Apuntes de clase]. Consultadas en abril de 2025.

Mendoza, M. (2025). *Notas de Estadística Bayesiana* [Apuntes de clase]. Consultadas en abril de 2025.